

Problem 8

茅单文 23830128

Question 1

数据来源

REE浓度数据 (ppm)

表1：代表性样品的REE浓度 (ppm)

元素	KREEP	HT Mare	LT Mare	CI Chondrite
La	64.80 ± 15.8	14.25 ± 7.3	5.94 ± 0.60	0.237
Ce	160.85 ± 42.1	48.38 ± 24.9	16.85 ± 2.12	0.613
Pr	30.00	7.47 ± 3.8	2.44 ± 0.34	0.0928
Nd	101.24 ± 30.1	41.62 ± 22.0	12.13 ± 1.57	0.457
Sm	29.96 ± 8.5	15.63 ± 7.7	4.09 ± 0.67	0.148
Eu	2.50 ± 0.67	2.06 ± 0.48	0.94 ± 0.22	0.0563
Gd	34.63 ± 11.3	21.12 ± 11.1	5.44 ± 0.82	0.199
Tb	6.02 ± 1.9	3.76 ± 1.9	0.96 ± 0.15	0.0361
Dy	35.76 ± 10.9	24.38 ± 12.2	5.98 ± 0.93	0.246
Ho	7.62 ± 2.7	5.04 ± 2.6	1.23 ± 0.21	0.0546
Er	25.35 ± 7.7	14.31 ± 7.4	3.49 ± 0.59	0.160
Tm	2.99 ± 1.2	1.97 ± 1.0	0.46 ± 0.08	0.0247
Yb	19.81 ± 6.3	13.61 ± 6.6	3.14 ± 0.55	0.161
Lu	2.90 ± 0.87	1.78 ± 0.86	0.42 ± 0.07	0.0246

注：KREEP的Pr和Tm仅有一个样品有数据，故无标准偏差。其余样品的标准偏差为 1σ 。

表2：CI球粒陨石标准化值 (Sample / CI)

元素	KREEP	HT Mare	LT Mare	假定的月幔源区
La	273.4	60.1	25.0	1.8
Ce	262.4	78.9	27.5	2.0
Pr	323.3	80.5	26.3	2.2
Nd	221.5	91.1	26.5	2.4
Sm	202.4	105.6	27.6	2.8
Eu	44.4	36.6	16.7	2.0
Gd	174.0	106.2	27.3	3.2
Tb	166.8	104.1	26.6	3.2
Dy	145.4	99.1	24.3	3.2
Ho	139.7	92.2	22.5	3.2
Er	158.4	89.4	21.8	3.2
Tm	121.3	79.9	18.8	3.2
Yb	123.0	84.5	19.5	3.2
Lu	118.1	72.5	16.9	3.2
La/Yb_N	2.22	0.71	1.28	0.56
Eu/Eu*	0.21	0.33	0.60	0.67

- KREEP：极端LREE富集 (La/Yb_N=2.22)、强烈的负Eu异常 (Eu/Eu*=0.21)、最高丰度 (La_N=273)
- HT月海玄武岩：HREE相对富集 (La/Yb_N=0.71)、中等负Eu异常
- LT月海玄武岩：最平坦的配分模式、最弱的Eu异常

2. 矿物/熔体分配系数

表3：REE在主要造岩矿物中的分配系数 (Kd)

元素	Olivine	Cpx	Opx	Plagioclase
La	0.0002	0.04	0.003	0.030
Ce	0.0005	0.08	0.006	0.025
Pr	0.001	0.12	0.010	0.022

元素	Olivine	Cpx	Opx	Plagioclase
Nd	0.002	0.20	0.020	0.020
Sm	0.004	0.35	0.040	0.018
Eu	0.005	0.34	0.050	0.450
Gd	0.007	0.50	0.080	0.014
Tb	0.009	0.54	0.100	0.012
Dy	0.012	0.56	0.120	0.010
Ho	0.015	0.55	0.140	0.009
Er	0.018	0.53	0.160	0.008
Tm	0.021	0.50	0.180	0.007
Yb	0.024	0.48	0.200	0.006
Lu	0.027	0.46	0.220	0.005

参考：McKay et al. (1986), Snyder et al. (1992), GERM数据库。

3. 熔融模型

公式

批式熔融 (Batch Melting):

$$\frac{C_L}{C_0} = \frac{1}{D+F(1-D)}$$

分离熔融 (Aggregated Fractional Melting):

$$\frac{C_L}{C_0} = \frac{1}{F} [1 - (1 - F)^{1/D}]$$

总分配系数:

$$D_{\text{bulk}} = \sum_i X_i \cdot K_d^i$$

月幔源区与矿物组合

参数	斜长石富集源区 (KREEP相关)	斜长石贫乏源区 (月海玄武岩相关)
源区REE	月幔堆晶 (La_N=1.8, Eu/Eu*=0.67)	同左
Olivine	5%	30%
Opx	10%	25%
Cpx	35%	42%

参数	斜长石富集源区 (KREEP相关)	斜长石贫乏源区 (月海玄武岩相关)
Plagioclase	50%	3%
D_La	0.0293	0.0185
D_Eu	0.3493	0.1703

月幔源区设定依据： LMO 结晶分异形成堆晶月幔。早期深部堆晶以橄榄石+辉石为主， LREE 亏损 ($La/Yb_N=0.56$)， 经历斜长石分离后残余源区具负Eu异常 ($Eu/Eu^*=0.67$)。

结果

观测数据

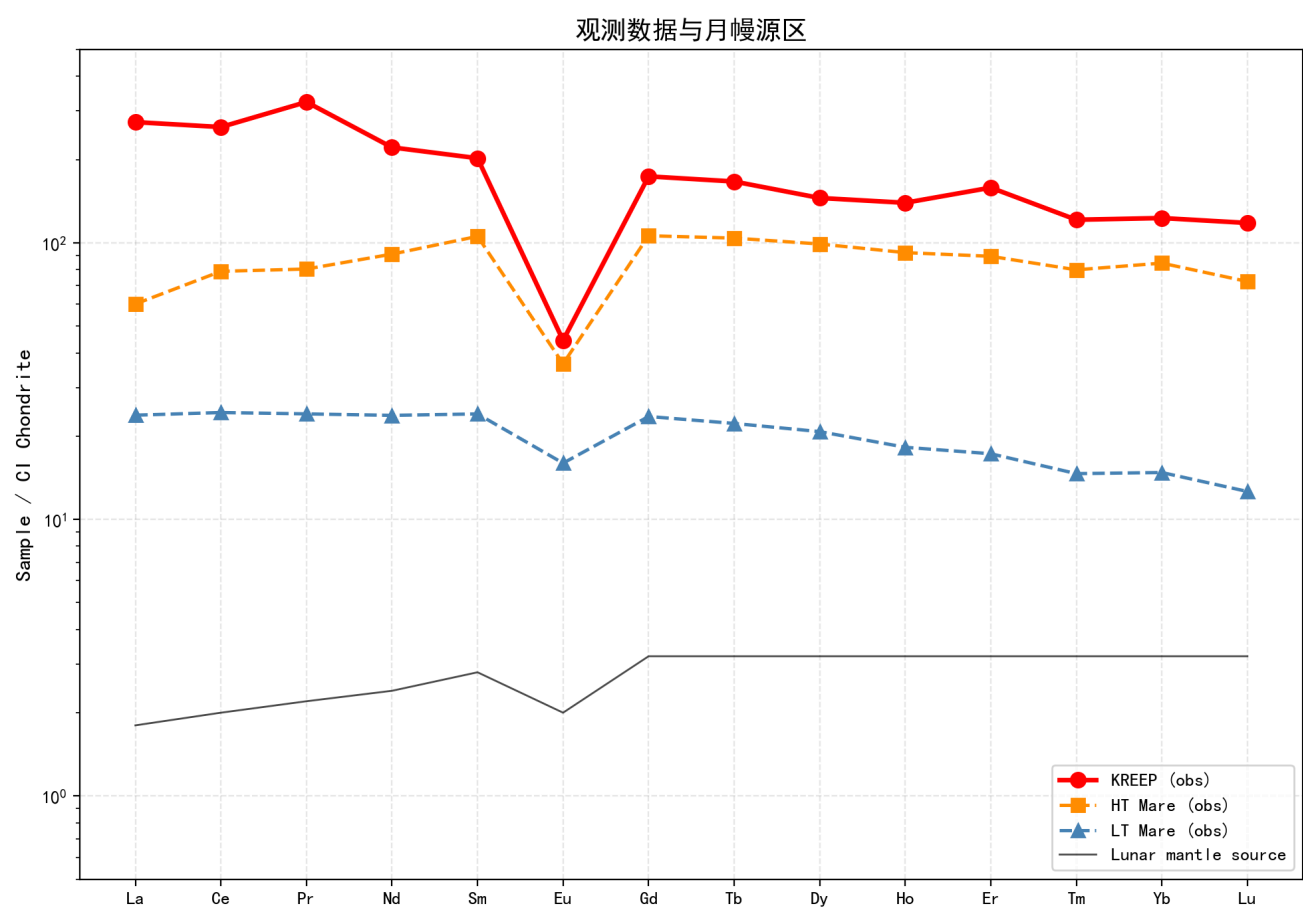


图 1： KREEP、月海玄武岩与月幔源区的REE配分。月幔源区具负Eu异常 ($Eu/Eu^*=0.67$) 和LREE亏损 ($La/Yb_N=0.56$)。KREEP的La富集约150倍（相对于源区）， LT月海玄武岩富集约14倍。

富斜长石源区的熔融模拟

斜长石富集源区 (KREEP源区): 批式熔融 vs 分离熔融

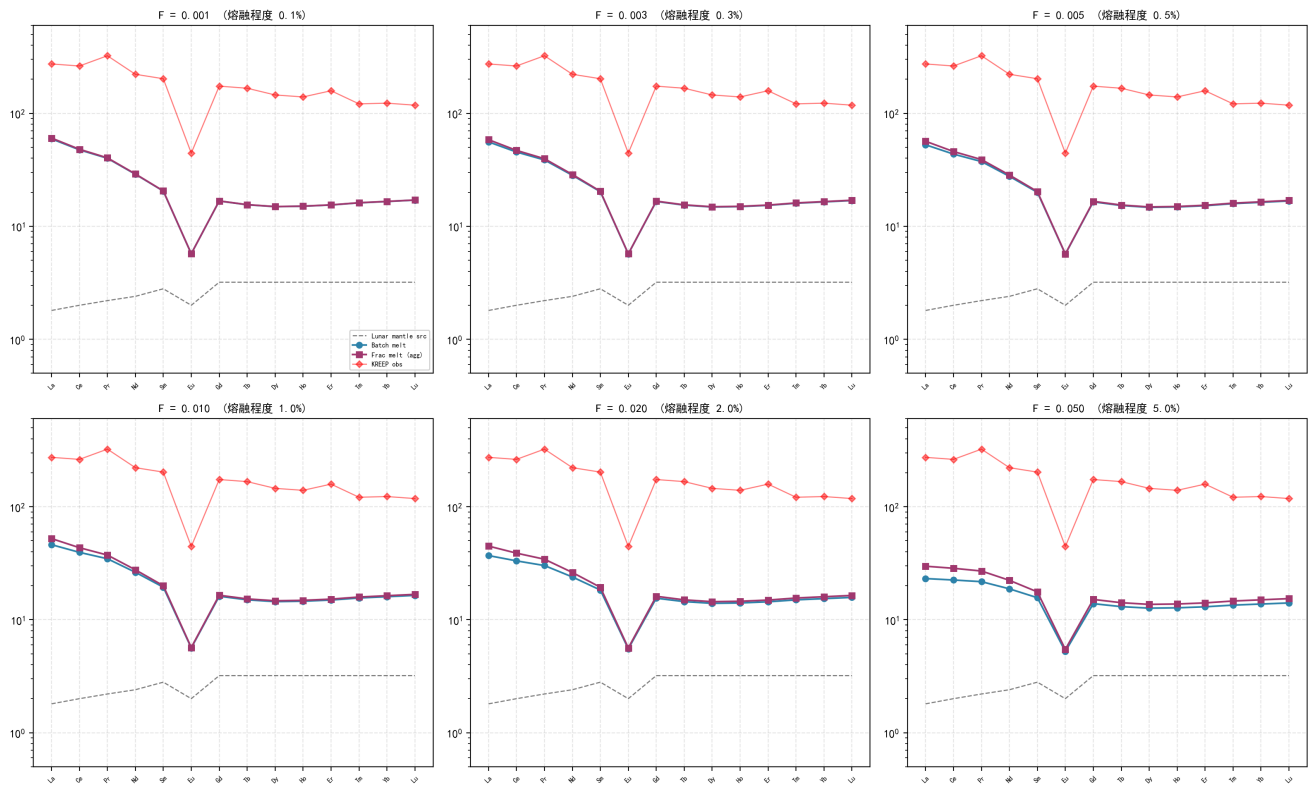


图2: F=0.1%-5%的熔融结果。

- F=0.001-0.005时, LREE富集至100-200×CI, REE配分形态与KREEP相似
- 但La的富集程度 (~40-50×相对源区) 仍显著低于KREEP观测值 (~150×)

贫斜长石源区的熔融模拟

斜长石贫乏源区 (月海玄武岩源区): 批式熔融 vs 分离熔融

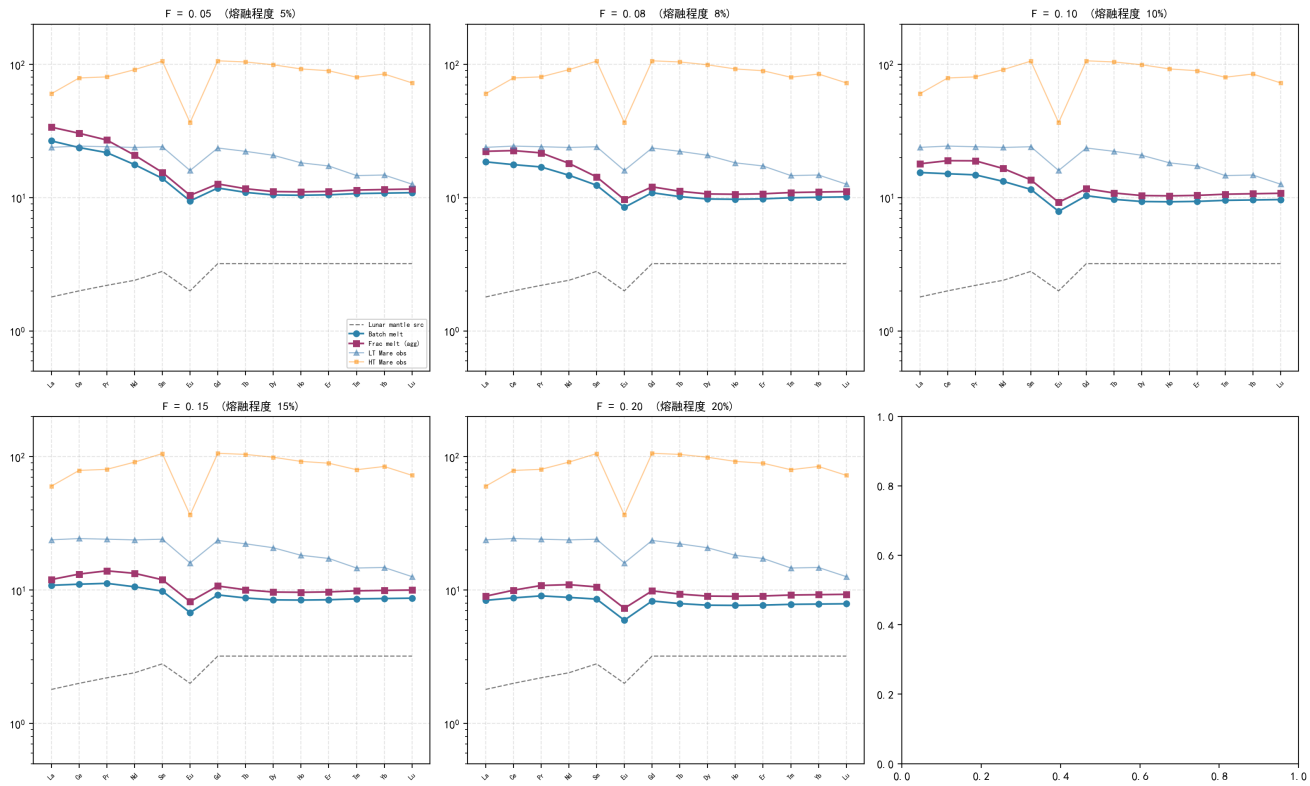


图3: F=5%-20%的熔融结果。

- F=0.08-0.15时, 熔体LREE的REE配分模式 (15-30×CI) 良好匹配LT月海玄武岩观测值
- Eu异常较小——因为源区斜长石仅3%, 对Eu的bulk Kd仅0.17
- HT月海玄武岩的较高LREE富集可解释为更小的F (~0.05) 或源区不均匀性

La富集程度随F的变化

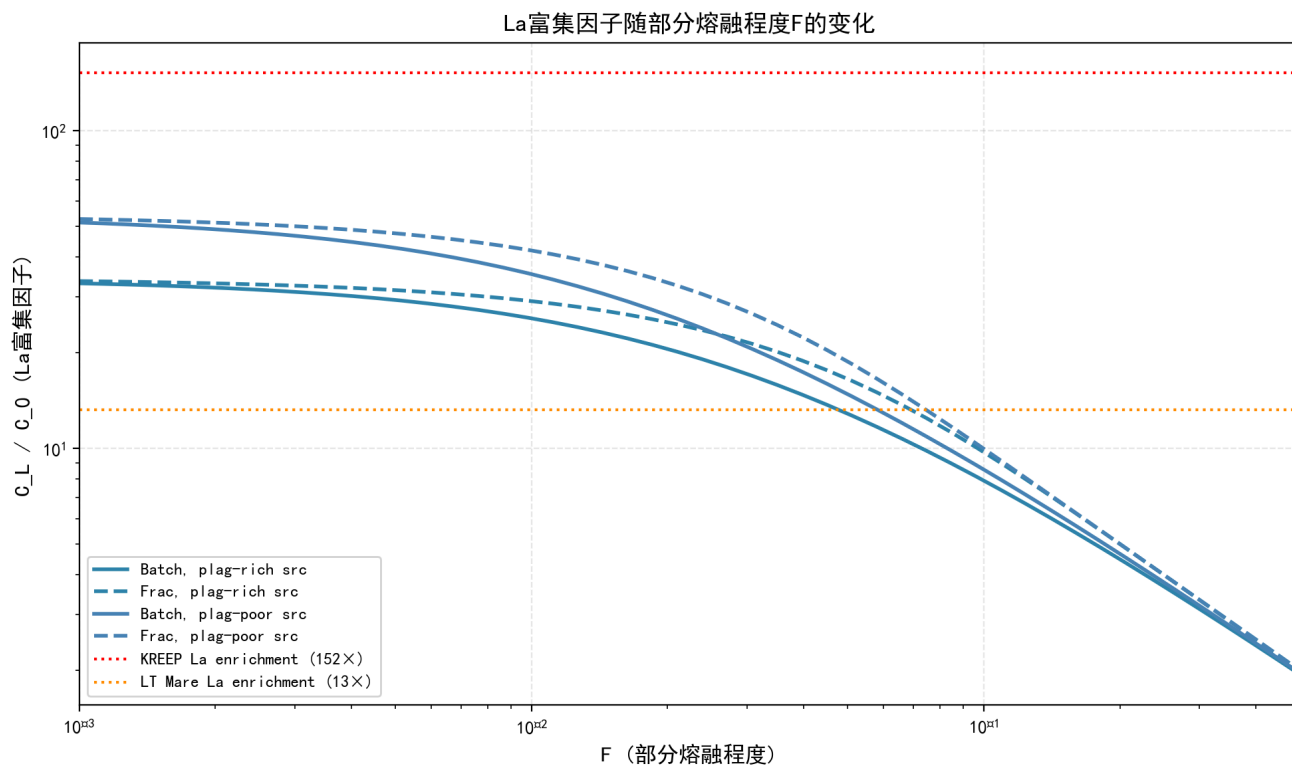


图5: La富集程度 C_L/C_0 随F的对数-对数图。

- LT月海玄武岩需要La富集约14倍 → F≈10-15%范围
- KREEP需要La富集约150倍 → 超出任何F可达范围
- 最大理论富集程度 = $1/D_{La} \approx 34\times$ (斜长石富集源区)

讨论: KREEP形成机制

部分熔融不能产生KREEP

熔融模型的物理极限为:

$$\lim_{F \rightarrow 0} \frac{C_L}{C_0} = \frac{1}{D}$$

对于斜长石富集源区 $D_{La}=0.0293$, 最大La富集约34倍。而KREEP观测的富集因子约150倍。

即使取最极端的假设 ($F \rightarrow 0$, 分离熔融, D_{La} 最小化), 原始月幔的部分熔融也无法产生KREEP级别的LREE富集。

月海玄武岩的REE配分模式可由部分熔融产生

月海玄武岩La富集约14-60倍，在 $F=5-20\%$ 的范围内可通过批式熔融实现。具体说：

- LT月海玄武岩 ($La_N \approx 25$) $\approx F=12-15\%$ 批式熔融产物
- HT月海玄武岩 ($La_N \approx 60$) $\approx F=5-8\%$ 批式熔融产物或含少量urKREEP污染

KREEP形成需要LMO结晶分异

综合上述约束，KREEP形成需经历：

1. LMO结晶分异 (>95%)

- 橄榄石+辉石大量结晶 $\rightarrow$ 不相容元素（包括REE）在残余熔体中持续富集
- 斜长石结晶上浮 $\rightarrow$ 带走Eu $\rightarrow$ 残余熔体产生负Eu异常
- 残余熔体体积 $<5\%$ LMO，LREE富集可达 $100-500\times CI$

2. urKREEP层形成

- 残余熔体夹在月壳与月幔之间，形成富K、REE、P的urKREEP层
- 该层本身已是极端富集的产物，不应混同于原始月幔源区

3. KREEP玄武岩形成

- 月幔部分熔融产生的玄武岩浆上升过程中混入urKREEP组分
- 混合比例决定了REE富集程度和Eu异常幅度

Question 2

全月幔熔融和部分月幔熔融的核心差异是岩浆洋的体积。全月幔熔融产生的岩浆洋具有更高的不相容元素含量，演化至晚期产出的urKREEP更加富集不相容元素。因此，可以基于KREEP的源区部分熔融+urKREEP污染的混合模型，推算urKREEP端元的不相容元素含量，与全月幔和部分月幔熔融的urKREEP不相容元素含量的预测做对比。

此外，全月幔熔融在深部可能产生石榴子石，如果存在深部源区的岩浆，其会强烈亏损重稀土元素。只是目前难以识别深部源区的岩浆，并且月幔翻转过程被认为也可能产生石榴子石。

也可以通过地球物理手段反演月球内部结构。月幔对流程度应该较弱，岩浆岩初始结晶的堆晶可能还保留特定的结构。通过反演堆晶结构的深度，也可以约束月幔熔融的程度。

参考文献

- Elkins-Tanton, L. T., et al. (2003). *Meteoritics & Planetary Science*, 38(12), 1753-1771.
 - McKay, G., et al. (1986). *GCA*, 50(6), 927-937.
 - McDonough, W. F., & Sun, S.-s. (1995). *Chemical Geology*, 120(3-4), 223-253.
 - Snyder, G. A., et al. (1992). *GCA*, 56(10), 3809-3823.
 - Taylor, S. R. (1982). *Planetary Science: A Lunar Perspective*. LPI.
 - Warren, P. H., & Wasson, J. T. (1979). *Reviews of Geophysics*, 17(1), 73-88.
-

代码: `kreep_modeling.py`